

Exemplo de série com tendência

AUTHOR

Ana Maria Costa

Exemplo de série temporal com tendência

Série Temporal

“Como uma variável evolui no tempo?”

“Existe um crescimento (ou queda) sistemático ao longo do tempo?”

```
# Carregando os dados...
dados_tendencia<-read.csv("real_gross_domestic_product_per_capita.csv")

#Conferindo se tá tudo OK!
head(dados_tendencia) # Mostra as 6 primeiras rows da cabeça.
```

```
observation_date A939RX0Q048SBEA
1      1947-01-01      15248
2      1947-04-01      15139
3      1947-07-01      15039
4      1947-10-01      15204
5      1948-01-01      15371
6      1948-04-01      15563
```

```
str(dados_tendencia) # Mostra a organização dos dados.
```

```
'data.frame':   317 obs. of  2 variables:
 $ observation_date: chr  "1947-01-01" "1947-04-01" "1947-07-01" "1947-10-01" ...
 $ A939RX0Q048SBEA : int  15248 15139 15039 15204 15371 15563 15585 15530 15250
15137 ...
```

```
summary(dados_tendencia) # Mostra a estatística descritiva básica.
```

```
observation_date A939RX0Q048SBEA
Length   :317      Min.    :15032
N.unique :317      1st Qu.:24446
N.blank  : 0       Median  :36822
Min.nchar: 10      Mean    :38424
Max.nchar: 10      3rd Qu.:53719
                   Max.    :70566
```

```
# Transformando a coluna "observaton_date" de string para date
dados_tendencia$observation_date<-as.Date(dados_tendencia$observation_date)
str(dados_tendencia)
```

```
'data.frame': 317 obs. of 2 variables:  
 $ observation_date: Date, format: "1947-01-01" "1947-04-01" ...  
 $ A939RX0Q048SBEA : int 15248 15139 15039 15204 15371 15563 15585 15530 15250  
15137 ...
```

Obtendo a série temporal

ts = objetos de série temporal

dados: Precisa ser numérico, cronologicamente ordenado.

start: Início da série, se anual (um número), se trimestral/mesnsal (vetor com dois elementos)

frequency: Define quantas observações existem por ano.

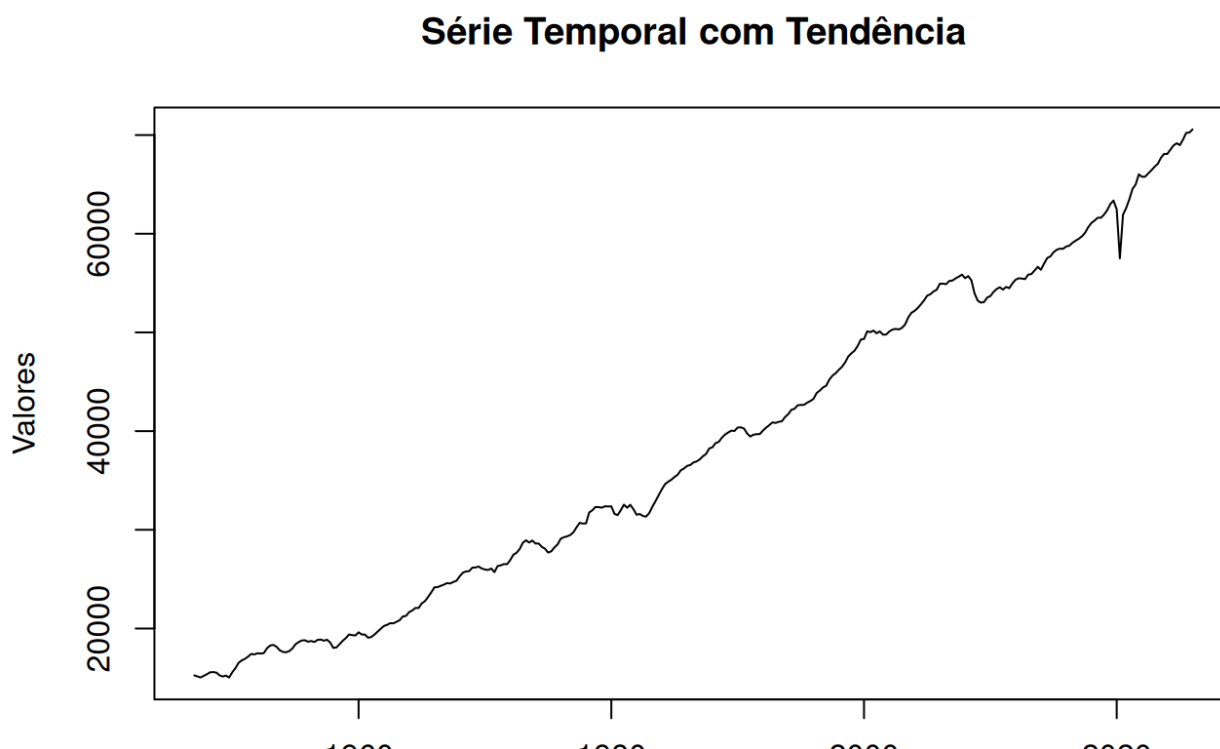
c(2000,1) : ano=2000 e período dentro do ano=1 (Q1)

```
# Dados trimestrais:  
# Logo, frequency=4 observações.  
ts_dados_tendencia <- ts(dados_tendencia$A939RX0Q048SBEA, start = c(1947, 1), frequ  
time(ts_dados_tendencia)[1:12] #Só pra vê se tava certo!
```

```
[1] 1947.00 1947.25 1947.50 1947.75 1948.00 1948.25 1948.50 1948.75 1949.00  
[10] 1949.25 1949.50 1949.75
```

Plotando

```
plot(ts_dados_tendencia,  
     main="Série Temporal com Tendência",  
     ylab="Valores",  
     xlab="Tempo")
```



1960

1980

2000

2020

Tempo

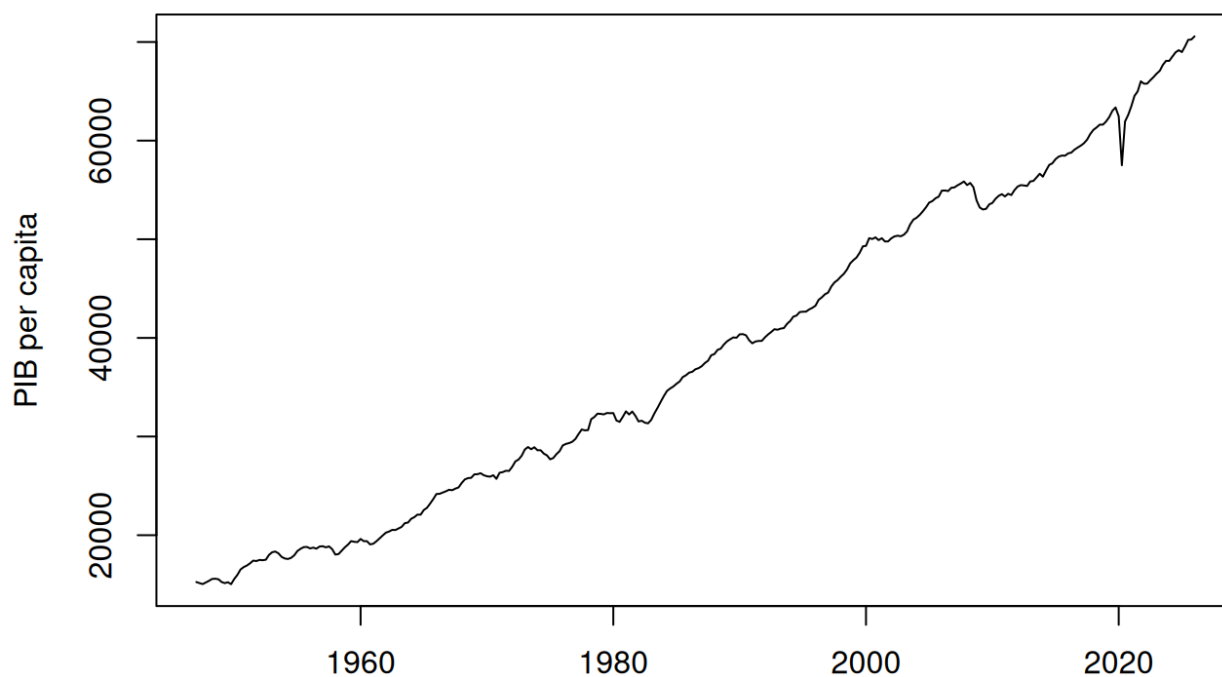
Visível tendência crescente.

```
# Criando um vetor de 1 até o tamanho dos dados.  
tempo_tendencia<-1:length(ts_dados_tendencia)  
  
# Regressão Linear:  
modelo_regressao_tendencia <- lm(ts_dados_tendencia ~ tempo_tendencia)  
  
# O Interceptor do modelo:  
coef(modelo_regressao_tendencia)
```

```
(Intercept) tempo_tendencia  
10562.0266      175.2342
```

```
# Tem que plotar novamente, pois o comando está em outro chunk.  
plot(ts_dados_tendencia,  
     main="Série Temporal com Tendência",  
     ylab="PIB per capita",  
     xlab="Anos")  
  
# Reta  
abline(modelo_regressao_tendencia, col = "#E55982", lwd=2)
```

Série Temporal com Tendência



Anos

```
# Tem sazonalidade????  
#modelo2 <- lm(ts_dados_tendencia ~ tempo_tendencia + factor(cycle(ts_dados_tendenci
```

Uso do operador diferença

```
# Aplicando a primeira diferença na série do PIB  
pib_diferenciado <- diff(ts_dados_tendencia)  
  
# Plotando para ver o resultado  
plot(pib_diferenciado,  
      main = "Variação do PIB (Série Diferenciada)",  
      ylab = "Crescimento/Queda Trimestral",  
      xlab = "Tempo")  
  
# Adicionando uma linha horizontal no zero para facilitar a leitura  
abline(h = 0, col = "blue", lty = 2)
```

Variação do PIB (Série Diferenciada)

